ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

Цахилгааны инженерчлэлийн тэнхим

БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

(I.EEA732 Дэд станцын орчин үеийн технологи · 6 ажил, 10 хувилбар)

Боловсруулсан: доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр

Улаанбаатар, 2026

Ерөнхий заавар

- Хувилбарыг оюутны жагсаалтын дугаар (эсвэл кодын сүүлийн цифр, 0 → 10)-аар сонгоно.
- Ажил бүр 5 оноо; хугацаа хоцорсон долоо хоног тутам 1 оноо хасна.
- Тайланг PDF эсвэл Word хэлбэрээр хичээлийн вэбээр илгээнэ.

Тайлангийн бүтэц: Нүүр хуудас; Өгөгдөл; Тооцоолол (томьёо → орлуулга → хариу); Хүснэгт, график; Дүгнэлт; Эх сурвалж

БД-1. AIS ба GIS хувилбарын амьдралын мөчлөгийн зардал ба найдвартай ажиллагаа

Лекц 1–2 · 6-р долоо хоног · 5 оноо

Зорилго

110 кВ-ын дэд станцыг агаарын (AIS, хэсэглэсэн нэг шина) ба хийн тусгаарлагатай (GIS, хоёр шина) хувилбараар гаргалгааны найдвартай ажиллагаа, тасралтын хохирол, амьдралын мөчлөгийн зардал (LCC)-аар харьцуулж, хуримтлагдсан зардал тэнцэх хугацааг тодорхойлох.

Даалгавар

1. Аннуитетийн коэффициент a_T-г тооцох.
2. Хоёр хувилбарын гаргалгааны тасралтын давтамж λ ба жилийн тасралтын хугацаа U-г (1.1) томьёогоор тооцох.
3. Жилийн тасралтын хохирол $C_{\text{т}} = P \cdot U \cdot c$-г тооцох.
4. Жилийн ашиглалтын зардлыг тооцох.
5. Хоёр хувилбарын LCC-г тооцож харьцуулах.
6. Хуримтлагдсан зардал тэнцэх хугацаа ба хүүгийн мэдрэмжийг (i ± 2 %) тодорхойлж дүгнэх.

Хувилбарын өгөгдөл

Хүснэгт. Хувилбарын өгөгдөл

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AIS-ийн хөрөнгө оруулалт C_{AIS}	сая $	10.0	8.5	12.0	9.0	11.0	10.5	7.5	13.0	9.5	11.5

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GIS-ийн хөрөнгө оруулалт C_{GIS}	сая $	14.5	12.5	16.5	13.0	15.5	15.0	11.0	18.0	14.0	16.0
AIS-ийн газрын зардал G_{AIS}	сая $	2.4	1.8	3.0	1.5	2.8	3.5	1.2	3.2	2.0	2.6
GIS-ийн газрын зардал G_{GIS}	сая $	0.6	0.5	0.8	0.4	0.7	0.8	0.3	0.8	0.5	0.7
AIS-ийн жилийн ашиглалтын зардал	% C	4.2	4.0	4.5	3.8	4.2	4.4	3.5	4.5	4.0	4.3
GIS-ийн жилийн ашиглалтын зардал	% C	1.2	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.5	1.1	1.3	1.2
Хорогдуулалтын хүү i	%	8	7	9	8	10	6	8	9	7	10
Гаргалгааны ачаалал P	МВт	30	20	45	25	40	35	15	50	28	38

Тогтмол өгөгдөл: Тооцооны хугацаа T = 40 жил. Таслуур: λ_{Q} = 0.01 1/жил, r_{Q} = 12 ц. AIS шинын хэсэг: $\lambda_{Ш}$ = 0.03 1/жил, $r_{Ш}$ = 6 ц. GIS шина: λ = 0.01 1/жил, нөгөө шинад шилжүүлэх хугацаа 1 ц. Тасралтын хохирлын үнэлгээ c = 2 $/кВт·ц. Үлдэгдэл өртгийг тооцохгүй.

Тооцооны томьёо

Аннуитет:

$$a_T = \frac{1 - (1+i)^{-T}}{i}$$

Цуваа элемент:

$$\lambda = \sum \lambda_i, \qquad U = \sum \lambda_i r_i$$

Амьдралын мөчлөгийн зардал:

$$LCC = C + G + (C_{ex} + C_{т}) \cdot a_T$$

Тэнцэх хугацаа:

$$t = -\frac{\ln(1 - a_t i)}{\ln(1+i)}, \qquad a_t = \frac{\Delta C}{\Delta C_{жил}}$$

Жишээ бодолт (1-р хувилбар)

Хувилбар 1. $C_{AIS} = 10.0$ сая \$, $C_{GIS} = 14.5$ сая \$, газар $G_{AIS} = 2.4$, $G_{GIS} = 0.6$ сая \$, ашиглалтын зардал 4.2 % ба 1.2 %, $i = 8$, $P = 30$ МВт.

1. Аннуитетийн коэффициент: $a_{40} = \frac{1-(1+i)^{-T}}{i} = 11.92$
2. Гаргалгааны найдвартай ажиллагаа: AIS (нэг шина) $\lambda = 0.01 + 0.03 = 0.04$ 1/жил, $U = 0.01 \cdot 12 + 0.03 \cdot 6 = 0.30$ ц/жил; GIS (хоёр шина, шилжүүлэх 1 ц) $\lambda = 0.02$, $U = 0.01 \cdot 12 + 0.01 \cdot 1 = 0.13$ ц/жил.
3. Жилийн тасралтын хохирол $C_{\text{т}} = P \cdot U \cdot c$: AIS $30000 \cdot 0.30 \cdot 2 = 18000$ \$; GIS 7800 \$.
4. Жилийн ашиглалтын зардал: AIS 0.420, GIS 0.174 сая \$.
5. $LCC_{AIS} = 10.0 + 2.4 + (0.420 + 0.0180) \cdot 11.92 = 17.62$ сая \$; $LCC_{GIS} = 14.5 + 0.6 + (0.174 + 0.0078) \cdot 11.92 = 17.27$ сая \$.
6. Тэнцэх хугацаа: $a_t = 10.54 \Rightarrow t = 24.1$ жил. Дүгнэлт: GIS хувилбарын LCC бага.

БД-2. Хүчний трансформаторын сонголт: ТОС, алдагдал ба дулааны горим

Лекц 3–4 · 8-р долоо хоног · 5 оноо

Зорилго

Хоёр нийлүүлэгчийн трансформаторын саналыг нийт эзэмших зардал (ТОС), ашигт үйл, жилийн эрчим хүчний алдагдлаар харьцуулж сонгох; сонгосон трансформаторын хэт ачааллын үеийн халуун цэгийн температур, тусгаарлагын хөгшрөлтийн хурдыг IEC 60076-7-ийн тогтворжсон горимын загвараар тооцох.

Даалгавар

1. Хоёр саналын ТОС-г тооцож харьцуулах.
2. K = 0.65, cosφ = 0.9 үеийн ашигт үйлийн коэффициентыг тооцох.
3. Жилийн эрчим хүчний алдагдлыг (τ = 3500 ц) тооцох.
4. Сонгосон трансформаторын хэт ачааллын (K) үеийн халуун цэгийн температурыг тооцох.
5. Хөгшрөлтийн хурд, хоногийн насжилтыг тооцох.
6. θ_a = −30 °C үед зөвшөөрөгдөх K-г (V = 1) олж дүгнэх.

Хувилбарын өгөгдөл

Хүснэгт. Хувилбарын өгөгдөл

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нэрлэсэн чадал $S_{\text{н}}$	МВА	25	16	40	10	63	25	16	40	10	63
А: P_0	кВт	21	15	30	11	40	20	14	28	10	38
А: P_k	кВт	130	92	185	63	260	125	90	180	60	255
А: үнэ	мян.\$	560	400	820	290	1150	590	420	860	300	1180
Б: P_0	кВт	14	10	20	7	27	13	9.5	19	6.8	26
Б: P_k	кВт	112	80	160	54	225	108	78	155	52	220
Б: үнэ	мян.\$	650	470	950	335	1330	690	495	1000	350	1370
A	\$/кВт	5000	5500	4500	6000	5000	4800	5200	4600	5800	5000
B	\$/кВт	1500	1600	1400	1700	1500	1300	1550	1450	1650	1400
Хэт ачаалал K		1.15	1.1	1.2	1.1	1.15	1.2	1.1	1.15	1.2	1.1

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Орчны температур θ_a	°C	20	25	15	30	20	10	25	20	30	15

Тогтмол өгөгдөл: ONAN хөргөлт: $\Delta\theta_{or}$ = 52 K, Hg_r = 26 K, x = 0.8, y = 1.6. Алдагдлын хугацаа τ = 3500 ц, жилийн дундаж ачаалал K = 0.65. Халуун цэгийн харьцуулах температур 98 °C (дулаанаар тогтворжуулаагүй цаас).

Тооцооны томьёо

Нийт эзэмших зардал:

$$TOC = C + A \cdot P_0 + B \cdot P_k$$

Ашигт үйл:

$$\eta = \frac{K S_{\text{н}} \cos\varphi}{K S_{\text{н}} \cos\varphi + P_0 + K^2 P_k}$$

Жилийн алдагдал:

$$W = P_0 \cdot 8760 + K^2 P_k \tau$$

Халуун цэг:

$$\theta_h = \theta_a + \Delta\theta_{or}\left(\frac{1 + RK^2}{1 + R}\right)^{x} + Hg_r K^{y}$$

Хөгшрөлт:

$$V = 2^{(\theta_h - 98)/6}, \qquad L = 24V$$

Жишээ бодолт (1-р хувилбар)

Хувилбар 1. $S_{\text{н}} = 25$ МВА. Санал А: $P_0 = 21, P_k = 130$ кВт, 560 мян.$; санал Б: $P_0 = 14, P_k = 112$ кВт, 650 мян.$; $A = 5000, B = 1500$ $/кВт; $K = 1.3, \theta_a = 20$ °C.

1. $TOC_{\text{А}} = 560 + (5000 \cdot 21 + 1500 \cdot 130)/1000 = 860.0$ мян.$; $TOC_{\text{Б}} = 650 + (5000 \cdot 14 + 1500 \cdot 112)/1000 = 888.0$ мян.$ ⇒ А санал хэмнэлттэй.
2. Ашигт үйл (K = 0.65, cosφ = 0.9): $\eta_{\text{А}} = 99.484$ %, $\eta_{\text{Б}} = 99.582$ %.
3. Жилийн алдагдал (τ = 3500 ц): $W_{\text{А}} = 21 \cdot 8760 + 130 \cdot 0.65^2 \cdot 3500 = 376.2$ МВт·ц; $W_{\text{Б}} = 288.3$ МВт·ц.
4. Б санал (бага алдагдалтай), $R = P_k/P_0 = 8.00$: $\theta_h = 20 + 52\left(\frac{1 + R \cdot 1.3^2}{1 + R}\right)^{0.8} + 26 \cdot 1.3^{1.6} = 116.1$ °C.
5. $V = 2^{(116.1 - 98)/6} = 8.12$, хоногийн насжилт $24V = 195.0$ ц. Хэт ачааллыг богино хугацаанд л зөвшөөрнө.

БД-3. Гүйдлийн трансформаторын ханалт ба процессын шинын урсгал

Лекц 5–6 · 10-р долоо хоног · 5 оноо

Зорилго

Уламжлалт гүйдлийн трансформатор богино холболтын тогтмол бүрдэлтэй гүйдэлд ханахгүй байх нугаралтын хүчдэлийн шаардлагыг тооцож, процессын шинатай шийдлийн давуу талыг үнэлэх; дэд станцын процессын шинын Sampled Values урсгалын зурвас, сувгийн ачааллыг тооцох.

Даалгавар

1. ГТ-ийн хоёрдогч гүйдэл, ачааллын эсэргүүцлийг тооцох.
2. Ханахгүй байх нугаралтын хүчдэлийн шаардлагыг тооцож, өгөгдсөн U_k-тэй харьцуулах.
3. Процессын шинатай (кабелийн урт ≈ 0) үеийн шаардлагыг тооцох.
4. SV нэг урсгалын ба нийт зурвасыг тооцох.
5. 100 Мбит/с ба 1 Гбит/с сувгийн ачааллыг тооцох.
6. Дүгнэлт: процессын шинын сүлжээний бүтцийг санал болгох.

Хувилбарын өгөгдөл

Хүснэгт. Хувилбарын өгөгдөл

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Богино холболтын гүйдэл $I_{бх}$	кА	25	20	31.5	16	40	25	20	31.5	40	16
X/R		15	12	20	10	25	18	14	22	30	11
ГТ-ийн коэффициент		1200	800	2000	600	2000	1200	1000	1600	2500	800
$R_{ГТ}$	Ом	4	3	6	2.5	7	4	3.5	5	8	3
Кабелийн урт (нэг тийш)	м	150	120	250	90	300	200	130	180	350	100
ГТ-ийн нугаралтын хүчдэл U_k	В	1200	800	2000	500	2500	1500	900	1800	3000	600
MU-ийн тоо		12	8	16	10	20	14	6	18	24	9
Түүврийн давтамж f_s	Гц	4000	4000	4800	4000	4800	4000	4800	4000	4800	4800

Тогтмол өгөгдөл: Кабель зэс, 4 мм², ρ = 0.0175 Ом·мм²/м. Релейн оролт 0.1 Ом. SV фрейм 130 байт + 20 байт (преамбул, IFG). Сувгийн зөвшөөрөгдөх ачаалал 60 %.

Тооцооны томьёо

Хоёрдогч гүйдэл:

$$I_2 = I_{бх}/n$$

Ачааллын эсэргүүцэл:

$$R_{\sum} = R_{ГТ} + 2\rho l/s + R_{р}$$

Нугаралтын хүчдэлийн шаардлага:

$$U_k \geq I_2 R_{\sum} \left(1 + X/R \right)$$

SV урсгал:

$$B = n \cdot f_s \left(L_{фр} + 20 \right) \cdot 8$$

Жишээ бодолт (1-р хувилбар)

Хувилбар 1. $I_{бх} = 25$ кА, $X/R = 15$, ГТ 1200/1, $R_{ГТ} = 4$ Ом, кабель 150 м (4 мм²), $U_k = 1200$ В; 12 MU, $f_s = 4000$ Гц.

1. $I_2 = 25000/1200 = 20.83$ А; $R_{каб} = 2 \cdot 0.0175 \cdot 150/4 = 1.313$ Ом; $R_{\sum} = 4 + 1.313 + 0.1 = 5.412$ Ом.
2. $U_{k,\,шаард} = 20.83 \cdot 5.412 \cdot \left(1 + 15\right) = 1804$ В > 1200 В ⇒ ГТ тогтмол бүрдэлтэй гүйдэлд ханана. Ханахгүй байх хугацааны нөөцийг тооцоход $K = 1200/112.8 - 1 = 9.6$ (шаардлагатай 16).
3. Процессын шина (кабель ≈ 0): $U_k = 20.83 \cdot 4.1 \cdot 16 = 1367$ В — шаардлага 24 %-иар буурна.
4. SV урсгал (фрейм 130 + 20 байт): $B_1 = 4000 \cdot 150 \cdot 8 = 4.8$ Мбит/с; 12 MU: 57.6 Мбит/с — 100 Мбит/с сувгийн 58 %. Фрейм дамжуулах хугацаа $t = 12$ мкс. 1 Гбит/с суваг эсвэл VLAN-аар урсгалыг хуваах шаардлагатай.

БД-4. XLPE кабелийн ачааллын чадавх ба дэлгэцийн хүчдэл

Лекц 7 · 12-р долоо хоног · 5 оноо

Зорилго

110 кВ-ын XLPE кабелийн тогтворжсон горимын зөвшөөрөгдөх гүйдлийг IEC 60287-ийн дулааны орлуулах схемээр тооцож, хөрсний дулааны эсэргүүцэл, суулгах гүн, орчны температурын нөлөөг үнэлэх; дэлгэцийн индукцийн хүчдэлээр газардуулгын схемийг сонгох.

Даалгавар

1. Хөрсний дулааны эсэргүүцэл T_4-ийг тооцох.
2. Зөвшөөрөгдөх гүйдлийг тооцох.
3. Ачааллын нөөцийг үнэлэх.
4. ρ_T-г 2 дахин өсгөхөд (хуурай хөрс) зөвшөөрөгдөх гүйдлийн өөрчлөлтийг тооцох.
5. Дэлгэцийн индукцийн хүчдэлийг тооцож газардуулгын схемийг сонгох.
6. Дүгнэлт.

Хувилбарын өгөгдөл

Хүснэгт. Хувилбарын өгөгдөл

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Огтлол	мм²	630	800	1000	500	1200	630	800	1000	1600	500
R (90 °C)	мкОм/м	38	30	24.5	49	20.5	38	30	24.5	15.5	49
T_1	К·м/Вт	0.42	0.4	0.38	0.44	0.37	0.43	0.41	0.39	0.35	0.45
D_e	мм	85	90	96	80	100	86	91	97	106	81
ρ_T	К·м/Вт	1.0	1.2	1.5	0.9	2.0	1.2	1.0	1.5	1.2	2.5
Гүн L	м	1.3	1.2	1.5	1.0	1.4	1.6	1.3	1.2	1.5	1.1
θ_a	°C	15	20	10	20	15	25	10	15	20	25
Ачааллын гүйдэл	А	800	900	1000	650	1100	750	950	1050	1300	600
Хэсгийн урт	м	500	400	600	450	550	500	400	600	500	450

Тогтмол өгөгдөл: T_3 = 0.08 К·м/Вт, W_d = 0.4 Вт/м, λ_1 = 0.1, θ_{max} = 90 °C. Дэлгэцийн индукцийн хүчдэл 0.1 В/(А·км), зөвшөөрөгдөх 65 В.

Тооцооны томьёо

Хөрсний дулааны эсэргүүцэл:

$$T_4 = \frac{\rho_T}{2\pi} \ln\left(\frac{2L + \sqrt{4L^2 - D_e^2}}{D_e} \right)$$

Зөвшөөрөгдөх гүйдэл:

$$I = \sqrt{\frac{\Delta\theta - W_d\,(\,0.5T_1 + T_3 + T_4\,)}{R\,[\,T_1 + \,(\,1+\lambda_1\,)\,\,(\,T_3 + T_4\,)\,]}}$$

Дэлгэцийн хүчдэл:

$$E = e_0 \cdot I \cdot l$$

Жишээ бодолт (1-р хувилбар)

Хувилбар 1. 110 кВ, 630 мм² Cu, $R = 38$ мкОм/м, $T_1 = 0.42$, $D_e = 85$ мм, $\rho_T = 1.0$ К·м/Вт, $L = 1.3$ м, $\theta_a = 15$ °C, ачаалал 800 А, хэсгийн урт 500 м.

1. $T_4 = \frac{1.0}{2\pi} \ln\left(\frac{2600 + \sqrt{2600^2 - 85^2}}{85} \right) = 0.655$ К·м/Вт.
2. $\Delta\theta = 90 - 15 = 75$ К; $I = \sqrt{\frac{75 - 0.4\,(\,0.21 + 0.08 + 0.655\,)}{38 \cdot 10^{-6}\,[\,0.42 + 1.1\,(\,0.08 + 0.655\,)\,]}} = 1264$ А.
3. Ачааллын нөөц $800 / 1264 = 0.63$ — хангалттай.
4. Дэлгэцийн индукцийн хүчдэл (нэг цэгт газардуулсан, 0.1 В/(А·км)): $E = 0.1 \cdot 800 \cdot 0.5 = 40$ В. Хэсгийн урт 500 м-т зөвшөөрөгдөх (≈ 65 В-оос бага) эсэхийг шалгаж, хэтэрвэл cross-bonding хэрэглэнэ.

БД-5. Реактив чадлын компенсаци ба аккумуляторын батарейн тооцоо

Лекц 8 · 14-р долоо хоног · 5 оноо

Зорилго

10 кВ-ын шинад холбох конденсаторын батарейн чадлыг чадлын коэффициентын зорилтоор тооцож, хүчдэлийн өсөлт, сүлжээтэй үүсгэх резонансын гармоникийн дугаарыг шалгаж тохируулгатай реактор сонгох; дэд станцын шууд гүйдлийн системийн аккумуляторын батарейн багтаамжийг тооцох.

Даалгавар

1. Шаардлагатай конденсаторын батарейн чадлыг тооцох.
2. Хүчдэлийн өсөлтийг тооцох.
3. Резонансын гармоникийн дугаарыг тооцож аюулыг үнэлэх.
4. Тохируулгын реакторын хувийг сонгох.
5. Аккумуляторын батарейн багтаамжийг температур, хөгшрөлт, цэнэгийн гүнийг харгалзан тооцох.
6. Дүгнэлт.

Хувилбарын өгөгдөл

Хүснэгт. Хувилбарын өгөгдөл

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	МВт	12	8	20	6	25	15	10	18	30	5
$\cos\varphi_1$		0.8	0.78	0.82	0.75	0.85	0.8	0.76	0.83	0.84	0.77
$\cos\varphi_2$		0.95	0.95	0.96	0.94	0.97	0.95	0.95	0.96	0.97	0.94
$S_{\text{бх}}$	МВА	250	150	400	120	500	300	200	350	600	100
Тогтмол ачаалал $I_{\text{т}}$	А	30	25	40	20	50	35	28	45	55	22
Таслах үеийн ачаалал (1 мин)	А	180	150	220	120	260	200	160	240	300	130
Нөөцийн хугацаа	ц	3	4	3	5	2	4	3	4	2	5
Батарейн хамгийн бага температур	°C	5	0	10	-5	5	0	10	-5	5	0

Тогтмол өгөгдөл: Батарейн температурын коэффициент: 10 °C — 1.04, 5 °C — 1.08, 0 °C — 1.11, −5 °C — 1.19. Хөгшрөлтийн нөөц 1.25, зөвшөөрөгдөх цэнэгийн гүн 0.8. Стандарт багтаамж 50 А·ц-ийн алхамтай.

Тооцооны томьёо

Компенсацийн чадал:

$$Q_{\text{к}} = P\left(\ \operatorname{tg}\varphi_1 - \ \operatorname{tg}\varphi_2\ \right)$$

Хүчдэлийн өсөлт:

$$\Delta U$$

Резонанс:

$$h_{\text{р}} = \sqrt{S_{\text{бх}}/Q_{\text{к}}}, \qquad h_{\text{т}} = 1/\sqrt{p}$$

Батарейн багтаамж:

$$C = \left(\ \sum I_j t_j\ \right)\cdot k_t \cdot \frac{k_{\text{хөг}}}{k_{\text{гүн}}}$$

Жишээ бодолт (1-р хувилбар)

Хувилбар 1. $P = 12$ МВт, $\cos\varphi_1 = 0.80 \rightarrow \cos\varphi_2 = 0.95$, $S_{\text{бх}} = 250$ МВА; тогтмол ачаалал 30 А, таслах үеийн ачаалал 180 А (1 мин), нөөцийн хугацаа 3 ц, хамгийн бага температур 5 °C.

1. $Q_{\text{к}} = 12\left(\ \operatorname{tg}\ (\ arccos 0.80\ ) - \ \operatorname{tg}\ (\ arccos 0.95\ )\ \right) = 12\,(\,0.750 - 0.329\,) = 5.06$ Мвар.
2. $\Delta U \approx 100 \cdot 5.06/250 = 2.02$ %.
3. $h_{\text{р}} = \sqrt{250/5.06} = 7.03$ — 7-р гармониктой давхцах ауултай ⇒ p = 7 % реактор ($h_{\text{т}}$ = 3.78) хэрэглэнэ.
4. Аккумулятор: $C = \left(30\cdot 3 + 180\cdot\frac{1}{60}\right)\cdot 1.08\cdot\frac{1.25}{0.8} = 157$ А·ц ⇒ стандарт эгнээнээс 200 А·ц сонгоно.

БД-6. Дэд станцын газардуулгын торын тооцоо (IEEE Std 80)

Лекц 11 · 16-р долоо хоног · 5 оноо

Зорилго

Дэд станцын тэгш өнцөгт газардуулгын торын эсэргүүцэл, газрын потенциалын өсөлт, торын (хүрэлцэх) хүчдэлийг IEEE Std 80-ийн аргаар тооцож, зөвшөөрөгдөх хүрэлцэх ба алхамын хүчдэлтэй харьцуулан торын аюулгүй байдлыг үнэлэх, шаардлагатай бол торын бүтцийг өөрчлөх.

Даалгавар

1. Торын дамжуулагчийн нийт урт, талбайг тодорхойлох.
2. Гадаргуун давхаргын коэффициент C_s, зөвшөөрөгдөх хүрэлцэх ба алхамын хүчдэлийг тооцох.
3. Торын эсэргүүцэл (Сверак) ба GPR-ийг тооцох.
4. Торын хүчдэл E_m-ийг K_m, K_i коэффициентоор тооцох.
5. Зөвшөөрөгдөх хүчдэлтэй харьцуулж аюулгүй байдлыг үнэлэх.
6. Шаардлагатай бол торын алхмыг багасгаж дахин тооцох.

Хувилбарын өгөгдөл

Хүснэгт. Хувилбарын өгөгдөл

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хөрсний эсэргүүцэл ρ	Ом·м	200	400	150	600	300	800	250	500	350	1000
Торын урт a	м	70	60	80	50	90	70	60	80	70	100
Торын өргөн b	м	70	60	80	50	90	70	60	80	70	100
Торын алхам D	м	7	6	8	5	9	7	6	8	7	10
Тороор урсах гүйдэл I_G	кА	5	3	8	2.5	6	4	7	4.5	5.5	3.5
Гэмтлийн хугацаа t_s	с	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5

Тогтмол өгөгдөл: Хайрга ρ_s = 3000 Ом·м, h_s = 0.1 м; торын гүн h = 0.6 м; дамжуулагчийн диаметр d = 0.01 м; хүний жин 50 кг; босоо электродгүй (K_{ii} = 1 / (2n)$^{2/n}$ биш, хялбарчилж K_{ii} = 1 гэж авна).

Тооцооны томьёо

Гадаргуун коэффициент:

$$C_s = 1 - \frac{0.09\left(1 - \rho/\rho_s\right)}{2h_s + 0.09}$$

Зөвшөөрөгдөх хүчдэл:

$$E_{\text{хүр}} = \left(1000 + 1.5 C_s \rho_s\right)\frac{0.116}{\sqrt{t_s}}, \qquad E_{\text{алх}} = \left(1000 + 6 C_s \rho_s\right)\frac{0.116}{\sqrt{t_s}}$$

Торын эсэргүүцэл:

$$R_g = \rho\left[\frac{1}{L_T} + \frac{1}{\sqrt{20A}}\left(1 + \frac{1}{1 + h\sqrt{20/A}}\right)\right]$$

Торын хүчдэл:

$$E_m = \frac{\rho K_m K_i I_G}{L_T}, \qquad K_i = 0.644 + 0.148n$$

K_m:

$$K_m = \frac{1}{2\pi}\left[\ln\left(\frac{D^2}{16hd} + \frac{(D+2h)^2}{8Dd} - \frac{h}{4d}\right) + \frac{1}{K_h}\ln\frac{8}{\pi(2n-1)}\right], \qquad K_h = \sqrt{1+h}$$

Жишээ бодолт (1-р хувилбар)

Хувилбар 1. $\rho = 200$ Ом·м, тор 70×70 м, алхам $D = 7$ м, $I_G = 5$ кА, $t_s = 0.5$ с; хайрга $\rho_s = 3000$ Ом·м, $h_s = 0.1$ м; $h = 0.6$ м, $d = 0.01$ м.

1. Утасны тоо 11×11, $L_T = 11\cdot 70 + 11\cdot 70 = 1540$ м, $A = 4900$ м².
2. $C_s = 1 - \frac{0.09\,(1-200/3000)}{2\cdot 0.1 + 0.09} = 0.710$; $E_{\text{хүр}} = (1000 + 1.5\cdot 0.710\cdot 3000)\cdot 0.116/\sqrt{0.5} = 688$ В; $E_{\text{алх}} = 2262$ В.
3. $R_g = 200\left[1/1540 + 1/\sqrt{20\cdot 4900}\,\left(1 + 1/\left(1 + 0.6\sqrt{20/4900}\right)\right)\right] = 1.384$ Ом; $GPR = 5000\cdot 1.384 = 6920$ В > $E_{\text{хүр}}$ ⇒ торын хүчдэлийг шалгана.
4. $n = 2L_T/L_p = 11.0$, $K_m = 0.757$, $K_i = 0.644 + 0.148n = 2.272$; $E_m = \rho K_m K_i I_G / L_T = 1116$ В.
5. $E_m = 1116 > E_{\text{хүр}} = 688$ В ⇒ торын алхмыг багасгах, босоо электрод нэмэх шаардлагатай.